

CLASE 6. EN PROCESO CARIOTÉTICO

$$\underline{dS} = \frac{dQ}{T}$$

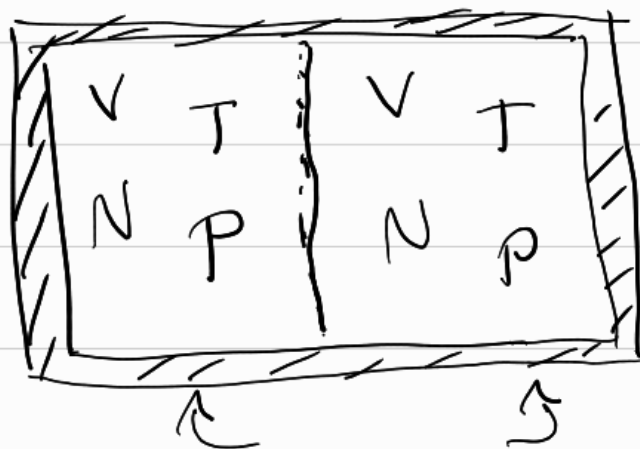
PARA UN GAS IDEAL:

$$S = S(T, V, N) = \frac{3}{2} N k_B \ln T + N k_B \ln V + \text{cte}$$

ARBITRARIO

¿CÓMO SE MODIFICA ESTA EXPRESIÓN PARA EL GAS DE VAN DER WAALS?

ESTA EXPRESIÓN PARA LA ENTROPÍA LLEVA A LA PARADOJA DE GIBBS.



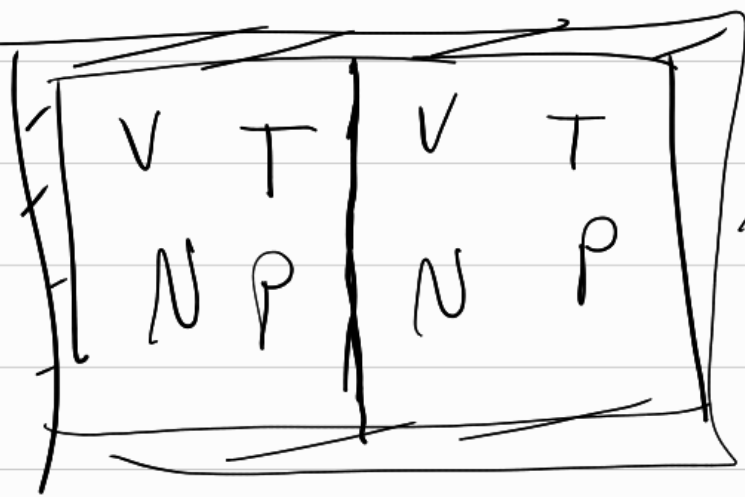
$$C_V = \frac{dQ}{dT}$$

$$S_{\text{INICIAL}} = S + S$$

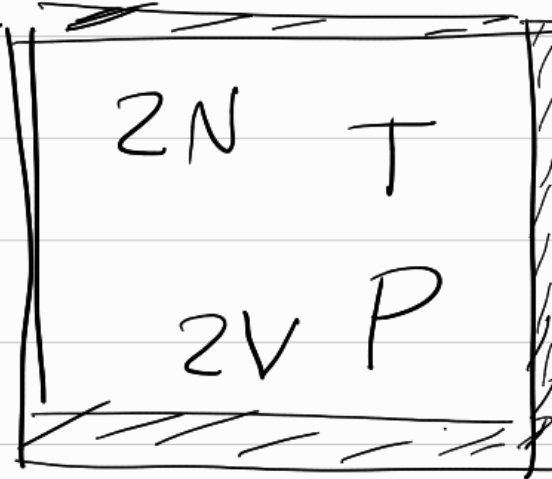
$$= \frac{3}{2} N k_B \ln T + N k_B \ln V + \text{cte} +$$

$$+ \frac{3}{2} N k_B \ln T + N k_B \ln V + \text{cte}^{\rightarrow 0}$$

$$= \boxed{\cancel{3 N k_B \ln T} + \cancel{2 N k_B \ln V} = S_{\text{inicial}}}$$



Remover
BARRAS



$$S_{\text{FINAL}} = \frac{3}{2} \cancel{2 N k_B \ln T} + \cancel{2 N k_B \ln V} + 2 N k_B \ln(2V)$$

$$= \cancel{3 N k_B \ln T} + \cancel{2 N k_B \ln V} + 2 N k_B \ln 2$$

$$\Delta S = 2 N k_B \ln 2 \quad (\text{PARADOJA DE Gibbs})$$

RESOLVEREMOS LA PARADOJA DE
GIBBS CONSIDERANDO LA HIPÓTESIS

DE INDISTINGUIBILIDAD DE LOS PARTÍCULAS
EN UN GAS, PERO DESDE EL PUNTO
DE VISTA MICROSCÓPICO Y MOSTRANOS
QUE:

$$S = S(T, V, N) = \frac{3}{2} k_B N \ln T + N k_B \ln V - N k_B \ln N + \frac{3}{2} N k_B \ln \left(\frac{2\pi m k_B}{16\pi^2 h^2} \right) + \frac{5}{2} N k_B$$

Fórmula de Sackur-Tetrode

↳ Constante de Planck

$$u = k_B N \ln \left(\frac{1}{N} \left(\frac{2\pi m k_B}{h^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} N k_B$$

Evita la paradoja de Gibbs.

$$h \sim 10^{-34} \text{ [S} \cdot \text{m}^2 \text{]}$$

HACIA LA FÍSICA MICROSCÓPICA: (FÍSICA ESTADÍSTICA)

CIMENTOS MICROSCÓPICOS QUE EXPLICAN LAS LEYES DE LA TERMODINÁMICA.

MACROESTADO VS MICROESTADO
(COMPATIBLE CON EL MACROESTADO)

EJEMPLO:

SUPONGAMOS QUE TENEMOS 3 FLECHAS QUE PUEDEN APUNTAR HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.

¿CUÁLES SON LAS CONFIGURACIONES POSIBLES?

HAY $\Omega = 2^3$ CONFIGURACIONES POSIBLES:

$\Delta = N_{\uparrow} - N_{\downarrow}$	
$\uparrow \uparrow \uparrow$	3
$\uparrow \uparrow \downarrow$	1
$\uparrow \downarrow \downarrow$	-1
$\uparrow \downarrow \uparrow$	1
$\downarrow \downarrow \downarrow$	-3
$\downarrow \downarrow \uparrow$	-1
$\downarrow \uparrow \uparrow$	1
$\downarrow \uparrow \downarrow$	-1

DE CONFIGURACIONES
 $\Omega = \Omega(\Delta)$ PARA UN VALOR DADO DE Δ .

$$\Omega(3) = 1 \leftarrow$$

$$\Omega(1) = 3 \leftarrow$$

$$\Omega(-1) = 3 \leftarrow$$

$$\Omega(-3) = 1$$

EN ESTE EJEMPLO DIREMOS QUE EL MACROESTADO ESTÁ DETERMINADO POR EL VALOR DE g Y LOS MICROESTADOS COMPATIBLES SERÁN AQUELLOS CON TAL VALOR DE g .

PARA EL MACROESTADO CON $g = 1$, HAY 3 MICROESTADOS COMPATIBLES.

PARA EL MACROESTADO CON $g = 3$, HAY 1 MICROESTADO COMPATIBLE.

SI EMBAIGO PODRÍAMOS HABER DEFINIDO EL MACROESTADO SÓLO ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE FLECHAS. EN ESTE CASO CON $N = 3$, HABRÍA 8 MICROESTADOS COMPATIBLES.

CONSIDEREMOS ESTA SEGUNDA DEFINICIÓN.

¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD DE QUE $g = 1$?

ABUMOS QUE LOS 8 CONFIGURACIONES MICROS CÓPICOS COMPATIBLES PARA ESTE

SISTEMAS AISLADOS TIENEN LA MISMA PROBABILIDAD.

YA QUE IGNORAMOS EN CUAL DE LOS 8 CONFIGURACIONES COMPLETAS ESTÁ EL SISTEMA, ASUMAMOS QUE LA PROBABILIDAD DE CADA UNA DE ELLOS ES LA MISMA (HIPÓTESIS DE BOLTZMANN)

$$P(111) = \frac{1}{8}, \quad P(1 \downarrow 1) = \frac{1}{8}, \dots$$

PROBABILIDAD
SON LAS VARIABLES ALGORITMICAS DISTINTAS

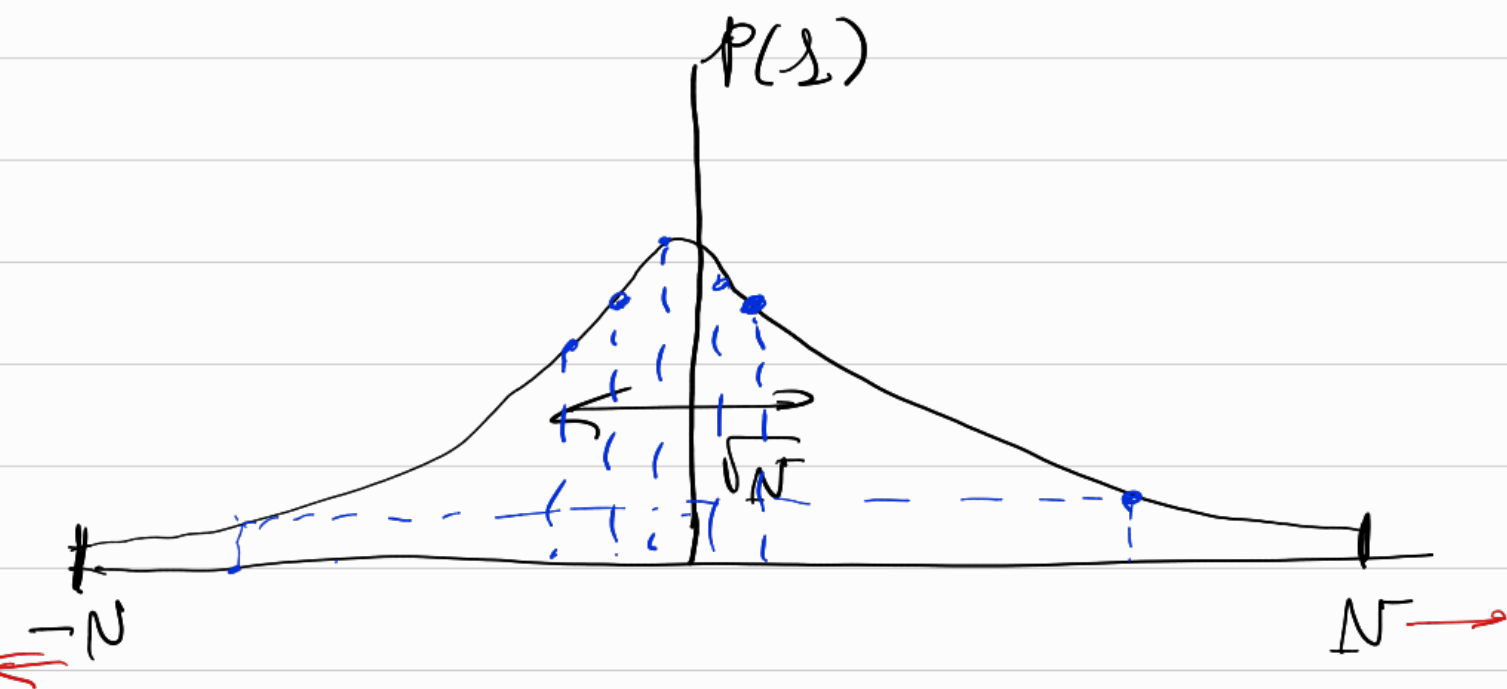
$$P(s=1) = \frac{3}{8}, \quad P(s=-1) = \frac{3}{8}$$

$$P(s=3) = \frac{1}{8}, \quad P(s=-3) = \frac{1}{8}$$

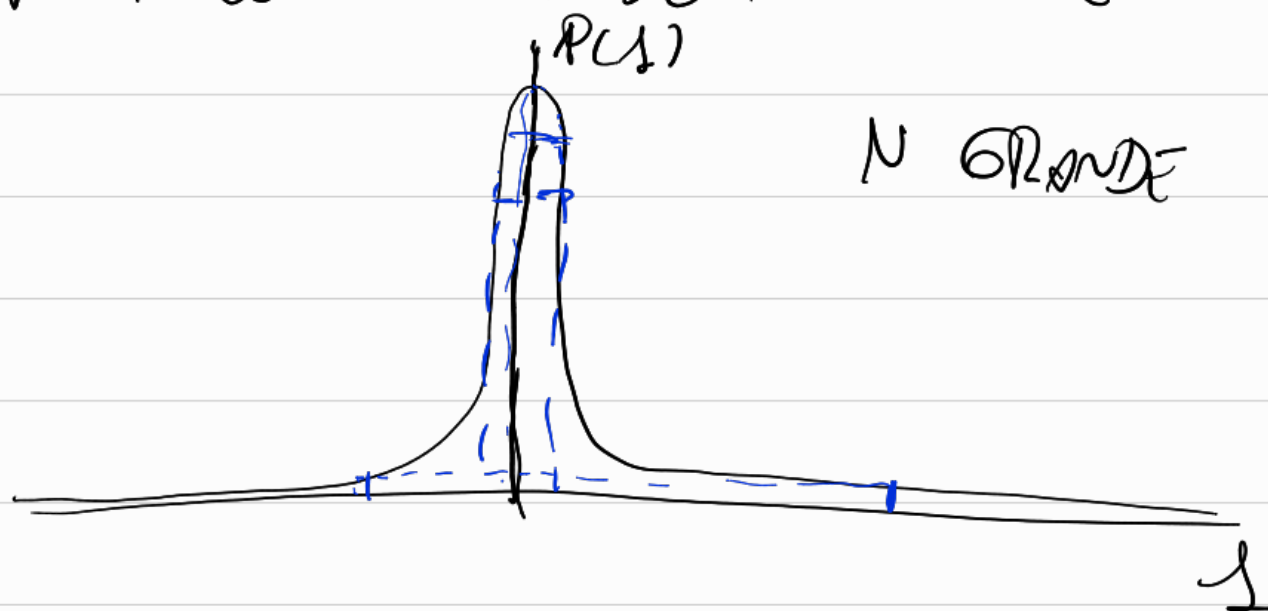
USANDO LA FÓRMULA DE STIRLING: $(7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)$
 $(5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)$

$$\ln(x!) \stackrel{x \text{ GRANDE}}{\sim} x \ln x - x + \underbrace{O(\ln x)}_{\text{FALLO EN LA APROXIMACIÓN.}}$$

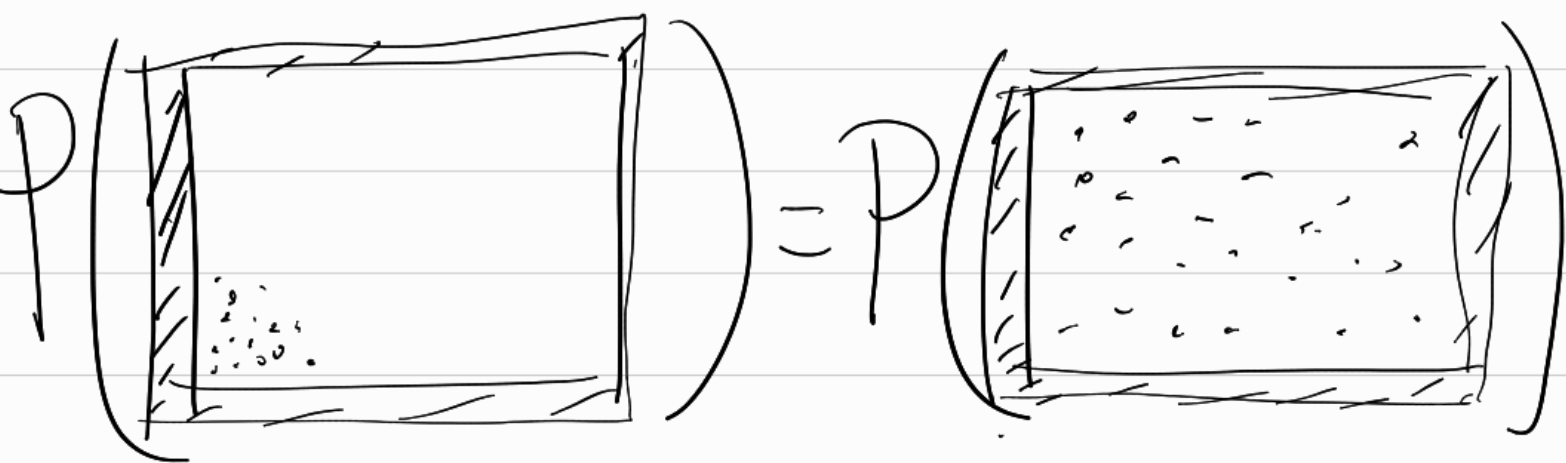
Es posible mostrar que cuando hay un número grande de flechas N grande.



Si bien tanto el rango de posibles valores de x , como el ancho de la Gaussiana crecen, en un sentido relativo la Gaussiana se tiende a localizar en su promedio cuando N crece.



PARA UN GAS EN UNA HABITACIÓN



PERO HAY MUCHÍSIMAS MÁS CONFIGURACIONES QUE SE PARECEN A LA SEGUNDA VERSUS AQUELLAS QUE SE PARECEN A LA PRIMERA.

"OBSERVAR DESVIACIONES PEQUEÑAS DEL COMPORTAMIENTO PROMEDIO ES RARO, MIENTRAS QUE OBSERVAR DESVIACIONES GRANDES RESPECTO DEL COMPORTAMIENTO PROMEDIO ES CASI IMPOSIBLE"

* TIEMPO DE RECURRENCIA DE POINCARÉ

* TIEMPO QUE LE TOMA A UN SISTEMA VOLVER A LA BOTELLA.

* TIEMPO QUE LE TOMA A UN CONJUNTO DE N MANOS TECLANDO DE MANERA ALEATORIA,

ESCRIBIR UNA NOVELA DADA

USUAMENTE TODOS ESTOS TIEMPOS
RESULTAN SER MAYORES A LA EDA
ACTUAL DE UNIVERSO ~ 15 MIL MILLONES
DE AÑOS (SEGUN EL MODELO COSMOLÓ-
GICO ACTUAL).

DEFINICIÓN: ENTROPÍA DE BOLTZMANN

$$S = k_B \ln(\underbrace{g}_{\{ \}})$$

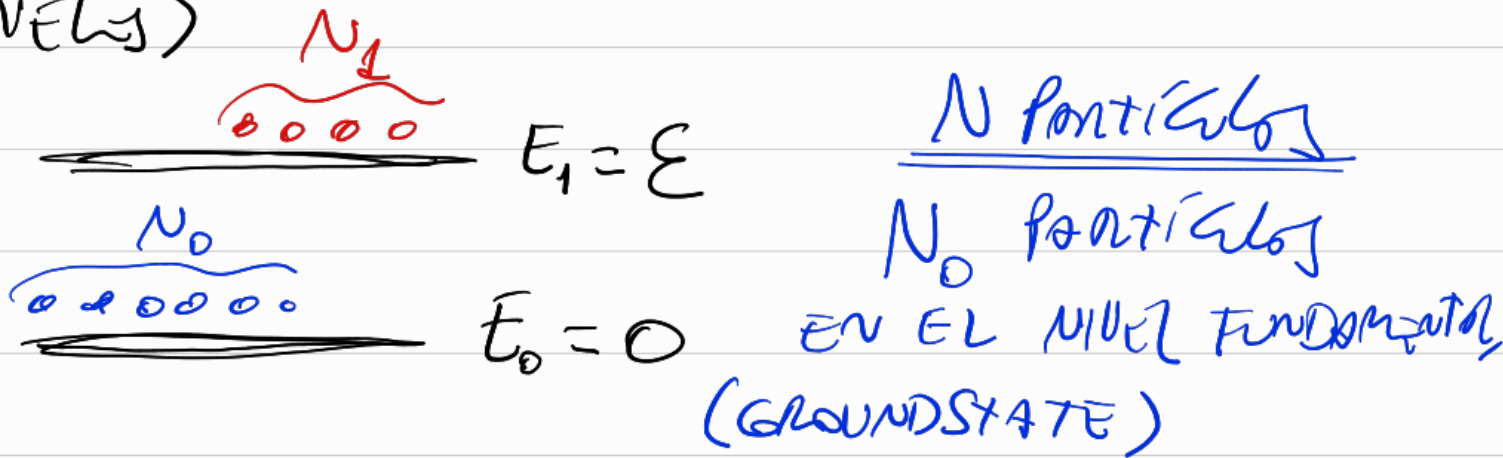
NÚMERO DE MICROESTADOS
COMPATIBLES CON LA CORTI-
CIÓN DE VARIABLES MACROSCÓPICAS

→ ENTROPÍA EN EL ENSAMBLE
MICROCANÓNICO.

¿QUÉ TIENE QUE VER ESTO ENTROPÍA CON
LA DE LA TERMO DINÁMICA?

Ejemplo 1:

Consideremos un sistema que puede alojar partículas en sólo dos posibles niveles de energía (sistema de dos niveles)



N_1 partículas en el (PRIMERO) nivel EXCITADO

$$N = N_0 + N_1$$

ESTE SISTEMA TENDRÁ ADemás

$$E = N_1 E$$

DE PRESUPUESTO ENERGÉTICO.

Si conocemos N_1 , es decir conocemos E , de cuantas formas es posible lograr tal valor de N_1 .

N_1
○○○

N_0
○○○

$$0! = 1$$

$$g = \frac{N!}{N_0! N_1!} = \frac{N!}{(N-N_1)! N_1!}$$

$$= \binom{N}{N_1} \leftarrow \begin{matrix} N \text{ son } \\ N_1 \end{matrix}$$

EN TÉRMINOS DE N Y DE E .

$$g = \frac{N!}{\left(N - \frac{E}{\varepsilon}\right)! \left(\frac{E}{\varepsilon}\right)!} = g(E, N)$$

$$S(E, N) = k_B \ln \left(\frac{N!}{\left(N - \frac{E}{\varepsilon}\right)! \left(\frac{E}{\varepsilon}\right)!} \right)$$

SI EL FUNDAMENTAL TIENE UNA ENERGÍA
NO NULA

$$E = N_0 \varepsilon_0 + N_1 \varepsilon_1$$

EN GENERAL, PARA UN GAS: $g = g(E, N, V)$

$$S = S(E, N, V) = k_B \ln(g(E, N, V))$$

$$dS = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{N, V} dE + \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{N, E} dV + \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E, V} dN$$

DEFINICIÓN: $\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{N, V}$ $dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$
 $dE = T dS - P dV + \mu dN$

DEFINICIÓN:

$P = T \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{N, E}$

DEFINICIÓN:

$\mu = -T \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E, V}$

$g(E, N, V)$ para el Gas Ideal?

EN LOS CURSOS DE MECÁNICA CUÁNTICA,
MOSTRARÁN QUE UN GÁS DE N PARTÍCULAS
EN VOLUMEN (CÚBICO) V , CON CONSTANTES
DE MASA m , SÓLO PUEDE TENER
UNA DE LAS SIGUIENTES ENERGÍAS:

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} (n_1^2 + n_2^2 + \dots + n_{3N}^2)$$

CON $n_1 = 1, 2, 3, 4, \dots$

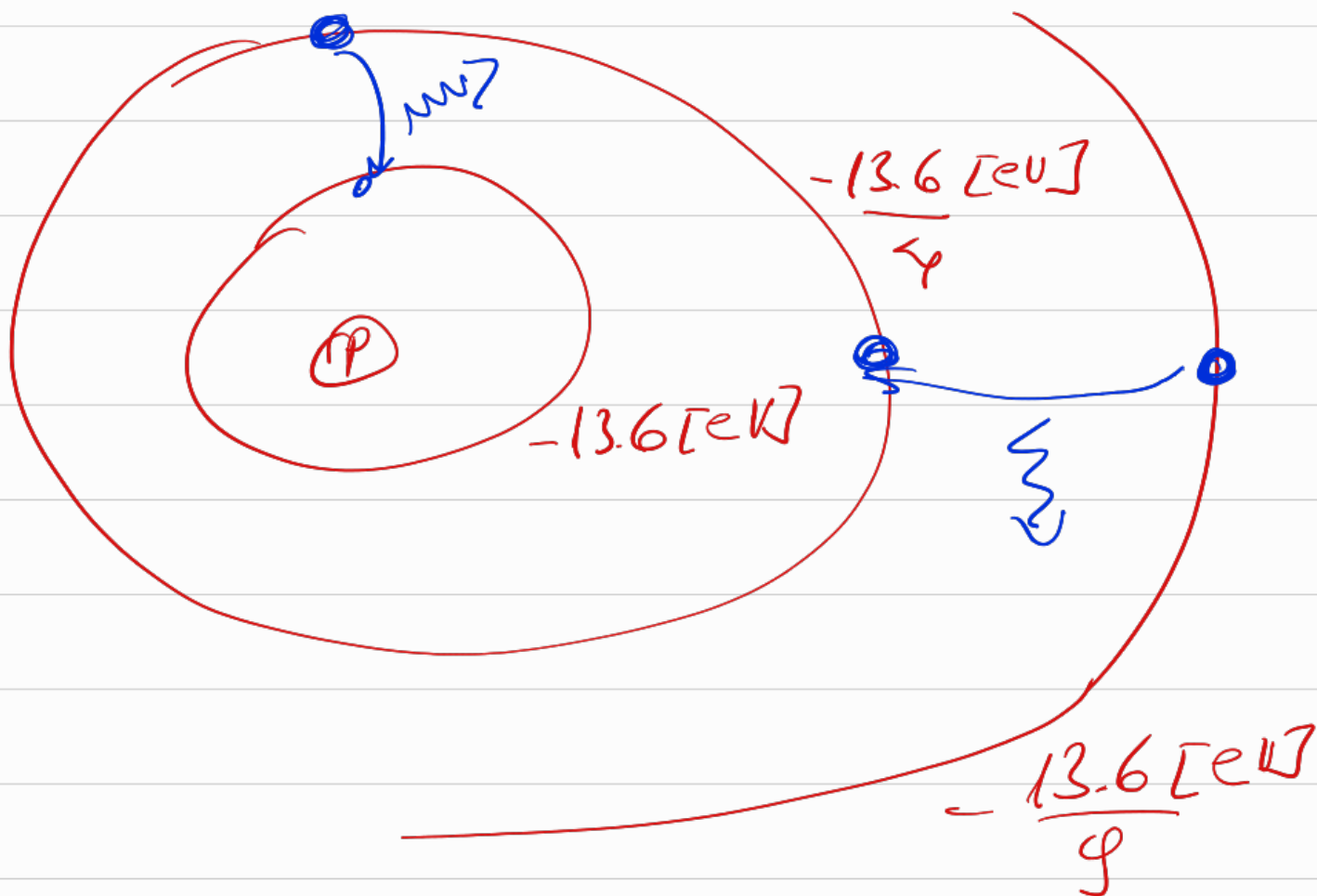
$n_2 = 1, 2, 3, 4, \dots$

$\vdots$

$n_{3N} = 1, 2, 3, 4, \dots$

RECORDAR QUE EN UN ÁTOMO DE HIDRÓGENO
EL ELECTRÓN SÓLO PUEDE TENER UNA
DE LAS SIGUIENTES ENERGÍAS:

$$E = - \frac{13.6 \text{ [eV]}}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



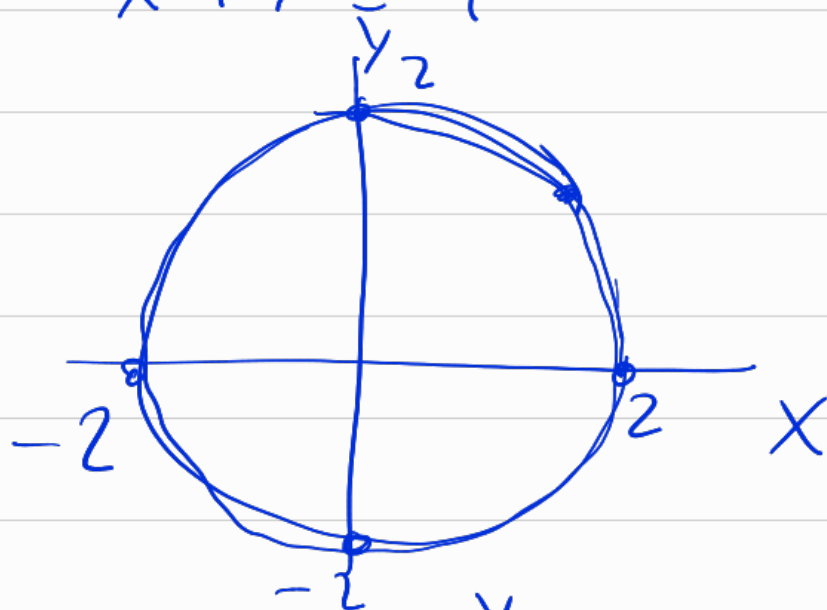
$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} (m_1^2 + m_2^2 + \dots + m_{3N}^2)$$

De Cuantas Formas posibles podemos elegir los $3N$ números naturales $\mathbb{Z}_{>0}$ tal que la energía y el volumen tomen un valor dado.

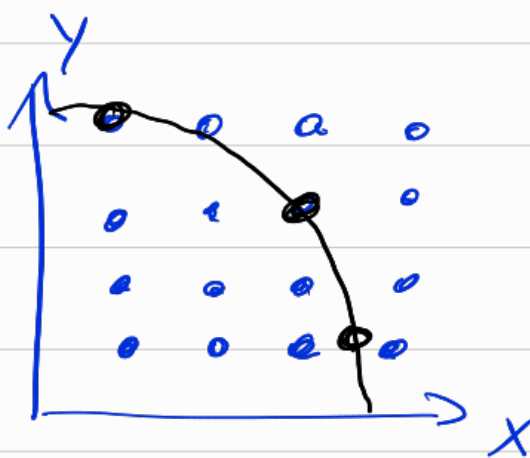
$$\underbrace{m_1^2 + m_2^2 + \dots + m_{3N}^2}_{\text{}} = \frac{2mV^{2/3} E}{\pi^2 \hbar^2}$$

Recordo

$$x^2 + y^2 = 4$$



$$x^2 + y^2 = 4$$



EN EL LÍMITE TERMODINÁMICO (N GRANDE,
 E GRANDE, V GRANDE) POR LOS ESTER
 $g(E, N, V)$ tal que

$$S(E, N, V) = k_B \ln g(E, N, V)$$

$$S(E, N, V) = N k_B \ln \left[\frac{V}{N h^3} \left(\frac{4 m \pi E}{3 N} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} N k_B$$

$$\frac{P}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} \left[N k_B \ln V + \text{cosas que NO DEPENDEN DEL VOLUMEN} \right]$$

$$= N k_B \frac{1}{V}$$

$$\sim \circ \quad PV = N k_B T$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial}{\partial E} \left(N k_B \frac{3}{2} \ln E + \text{cosas que NO DEPENDEN DE LA ENERGÍA} \right)$$

$$\frac{1}{T} = N k_B \frac{3}{2} \frac{1}{E}$$

$$E = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$C_V = \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{3}{2} N k_B$$